

Задача 3.

"Сущего молока и меда и можно без меда" $\rightarrow$

$$\Rightarrow (A \wedge B) \vee \bar{C}$$

Задача 4.

Доказать тождество: $A \rightarrow B = \neg A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

A	B	$\neg A$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$	$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1

$$y = A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B})$$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$A \wedge B$	$\bar{A} \wedge \bar{B}$	$(A \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B})$	$A \leftrightarrow B$	y
0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1

Задача 6.

$$X = (B \rightarrow A) \cdot (A + B) \cdot (A \rightarrow C) = (\bar{B} + A) \cdot (A + B) \cdot (\bar{A} + C) =$$

$$= (\bar{B} + A) \cdot (A + B) \cdot (\bar{A} + C) = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B} \cdot C) =$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{B} (\bar{B} + C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C = \bar{A} \cdot \bar{B} (1 + C) =$$

$$= \bar{A} \cdot \bar{B}$$